

Módulo: Fundamentos de bases de datos relacionales

1. **Base de datos relacional** Tipo de sistema de gestión de bases de datos (SGBD) que organiza los datos en tablas con filas y columnas, y establece relaciones entre dichas tablas.
2. **Tabla:** También conocida como relación, es un componente fundamental de una base de datos relacional donde los datos se almacenan en filas y columnas.
3. **Fila:** Un único registro o entrada en una tabla que contiene un conjunto de datos relacionados.
4. **Columna:** También denominada atributo, representa un campo de datos específico dentro de una tabla.
5. **Clave primaria:** Identificador único para cada fila de una tabla, que garantiza la integridad de los datos y proporciona una referencia para establecer relaciones con otras tablas.
6. **Clave externa:** Columna de una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación entre ambas tablas.
7. **Normalización:** Proceso de organización de los datos en una base de datos para eliminar redundancias y reducir anomalías, lo que permite mejorar la eficiencia y la integridad de los datos.
8. **Consulta/Query:** Petición para recuperar o manipular datos de una base de datos mediante sentencias SQL (Structured Query Language).
9. **Índice:** Estructura de datos que mejora la velocidad de recuperación de datos mediante la creación de una referencia rápida a columnas específicas de una tabla.
10. **Join:** Proceso que combina filas de dos o más tablas basándose en columnas relacionadas, permitiendo la recuperación de datos de múltiples tablas en una única consulta.
11. **Inner Join:** Recupera filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas involucradas en la unión.

- 
12. **Transacción:** Secuencia de una o más operaciones de base de datos que deben ejecutarse como una sola unidad, asegurando la consistencia de los datos.
 13. **Integridad de los datos:** La exactitud y coherencia de los datos dentro de una base de datos, mantenida mediante restricciones y validaciones.
 14. **Propiedades ACID:** Conjunto de propiedades (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) que garantizan la fiabilidad de las transacciones de bases de datos.
 15. **Copia de seguridad y recuperación:** El proceso de creación de copias de una base de datos para protegerla contra la pérdida de datos y el procedimiento para restaurar la base de datos a su estado anterior en caso de fallo.
 16. **Migración de datos:** Proceso de transferencia de datos de una base de datos a otra, a menudo durante actualizaciones o cambios del sistema.
 17. **Diccionario de datos:** Repositorio que almacena metadatos sobre la estructura y las definiciones de los elementos de datos de una base de datos.
 18. **Esquema de base de datos:** Un plano que define la estructura de una base de datos, incluyendo tablas, relaciones, restricciones y permisos.
 19. **Modelo Entidad-Relación (ER):** Un modelo conceptual para representar y describir las entidades relevantes en un sistema y sus relaciones. Utiliza entidades, atributos y relaciones para crear un esquema que describe la estructura lógica de una base de datos.
 20. **Proceso de Abstracción:** La capacidad de simplificar la complejidad de un sistema al identificar sus componentes fundamentales y sus interacciones, eliminando detalles innecesarios para enfocarse en aspectos relevantes.
 21. **Modelo Conceptual de Entidad-Relación:** Una representación visual de las entidades relevantes en un sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas, sin considerar los detalles de implementación física de la base de datos.
 22. **Identificación de Entidades:** El proceso de identificar y definir los objetos o elementos principales que se representarán en la base de datos, como personas, objetos físicos o conceptos abstractos.

- 
- 23.**Definición de Atributos e Identificadores Únicos:** Atributos son las características o propiedades de las entidades, mientras que los identificadores únicos son atributos que permiten identificar de forma única a cada instancia de una entidad.
- 24.**Tipos de Relación entre Entidades:** Describen las conexiones y asociaciones entre entidades en un modelo ER, como las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.
- 25.**Entidades Débiles y Fuertes:** Las entidades fuertes existen por sí mismas y tienen un identificador único, mientras que las entidades débiles dependen de una entidad fuerte para su identificación.
- 26.**Modelo Relacional:** Un modelo de datos que representa la información en forma de tablas (relaciones) que se interrelacionan, utilizando claves primarias y claves foráneas para establecer conexiones entre ellas.
- 27.**Diferencias entre Modelo Relacional y Conceptual:** El modelo relacional se enfoca en la implementación física de la base de datos, mientras que el modelo conceptual se centra en la estructura lógica, independiente de la implementación física.
- 28.**Reglas de Transformación:** Conjunto de reglas que permiten convertir un modelo ER a un modelo relacional de manera correcta, preservando la integridad y la semántica de los datos.
- 29.**Normalización y Desnormalización de Datos:** La normalización es el proceso de organizar datos en estructuras más eficientes para minimizar la redundancia, mientras que la desnormalización es la técnica opuesta que busca mejorar el rendimiento de la base de datos a expensas de la redundancia controlada.